Escuela de Matemática
Universidad Nacional

UNA
UNIVERSIDAD NACIONAL
COSTA RICA

# Tema 3
# Determinantes

## Propiedades

*Profesor: M.Ed. Julio Marín Sánchez*

**Tomado:**

# Propiedades de los determinantes

**Teorema**

Dada $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, entonces se cumple que:

- Si todos los elementos de una fila o una columna de $\mathbf{A}$ son cero, entonces $|\mathbf{A}| = 0$.
- Si $\mathbf{A}$ tiene dos filas (o dos columnas) proporcionales, entonces $|\mathbf{A}| = 0$. En particular, si $\mathbf{A}$ posee dos filas (o dos columnas) iguales, entonces $|\mathbf{A}| = 0$.
- La transpuesta de $\mathbf{A}$ tiene el mismo determinante que $\mathbf{A}$, es decir, $|\mathbf{A}^{\mathtt{t}}| = |\mathbf{A}|$.
- Si $\alpha$ es un número real, entonces $|\alpha\mathbf{A}| = \alpha^n|\mathbf{A}|$.
- Si $\mathbf{B}$ es una matriz de orden $n$, entonces $|\mathbf{AB}| = |\mathbf{A}| \cdot |\mathbf{B}|$.

# Ejemplo

- $$\begin{vmatrix} 1 & 3 & 0 & 8 & 10 \\ -1 & 2 & 0 & -1 & 5 \\ 4 & 8 & 0 & -4 & 11 \\ 4 & 7 & 0 & 15 & -1 \\ -2 & 8 & 0 & 6 & 13 \end{vmatrix} = 0$$

- $$\begin{vmatrix} 2 & 7 & 0 & 14 \\ 5 & 6 & 4 & 35 \\ 0 & 0 & 9 & 0 \\ 1 & -3 & 1 & 7 \end{vmatrix} = 0 \qquad \leftarrow \text{ columnas 1 y 4 proporcionales}$$

- $$\begin{vmatrix} -3 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -3 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -3 \end{vmatrix} = |-3\,\mathbf{I}_5| = (-3)^5\,|\mathbf{I}_5| = -243$$

## Observación

Es importante tener en cuenta que, en general:

$$|\mathbf{A} + \mathbf{B}| \neq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$$

# Ejercicio

**Ejercicio**

Sean

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 1 & -2 \\ 3 & -4 \end{pmatrix} \quad \text{y} \quad \mathbf{B} := \begin{pmatrix} 3 & 0 \\ -2 & 2 \end{pmatrix}.$$

Compruebe que $|\mathbf{A} + \mathbf{B}| \neq |\mathbf{A}| + |\mathbf{B}|$.

## Ejemplo

- Si $\mathbf{A} := \begin{pmatrix} 3 & 3 & 4 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, entonces $|\mathbf{A}| = 3 \cdot 2 \cdot (-1) = -6$.
- $|\mathbf{I}_n| \;=\; 1 \qquad \text{y} \qquad |\mathbf{O}_{n\times n}| \;=\; 0.$

# Operaciones elementales sobre filas

**Definición**

Para cualquier matriz en $\mathbb{R}^{m\times n}$, se definen las siguientes **operaciones elementales sobre filas**:

- **Intercambio:** Consiste en intercambiar la fila $i$ con la fila $j$. Se denota por: $f_i \leftrightarrow f_j$.
- **Reescalamiento:** Consiste en multiplicar la fila $i$ por un escalar $\alpha \in \mathbb{R}$. Se denota por: $\alpha f_i$.
- **Pivoteo:** Consiste en multiplicar por $\alpha$ a la fila $i$ y el resultado sumarlo a la fila $j$. La fila $i$ se mantiene sin cambios. Se denota por: $\alpha f_i + f_j$.

## Ejemplo

Observe que:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{5f_1} \begin{pmatrix} 5 & 10 & 15 \\ 4 & 2 & 0 \\ -1 & 0 & 9 \end{pmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 9 \\ 4 & 2 & 0 \\ 5 & 10 & 15 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{4f_1+f_2} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 36 \\ 5 & 10 & 15 \end{pmatrix} \xrightarrow{-5f_2+f_3} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 9 \\ 0 & 2 & 36 \\ 5 & 0 & -165 \end{pmatrix} \cdots$$

La ventaja de las operaciones elementales sobre filas es que permiten modificar las entradas de una matriz, con el fin de reducirla convenientemente. El único inconveniente es que algunas veces efectuarlas tiene consecuencias, tal y como se detalla en el siguiente teorema.

# Operaciones elementales sobre filas

**Teorema**

Si $\mathbf{A} \in \mathbb{R}^{n\times n}$, entonces se cumple que:

- Al intercambiar filas, el determinante cambia de signo. Es decir, si $\mathbf{B}$ es la matriz que se obtiene al intercambiar dos filas de $\mathbf{A}$, entonces $|\mathbf{A}| = -|\mathbf{B}|$.

- Multiplicar una fila por $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, hace que el determinante se divida entre $\alpha$. Así, si $\mathbf{B}$ es la matriz que se obtiene al multiplicar todos los elementos de una fila de $\mathbf{A}$ por un número $\alpha$, entonces $|\mathbf{A}| = \frac{1}{\alpha}|\mathbf{B}|$.

- El pivoteo no afecta el determinante. En otras palabras, si $\mathbf{B}$ es la matriz que se obtiene al sustituir una fila de $\mathbf{A}$, por ella más un múltiplo escalar de otra fila distinta, entonces el determinante no varía. Es decir, $|\mathbf{A}| = |\mathbf{B}|$.

## Ejemplo

Halle el valor de $\begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 & -6 \\ -5 & 10 & -8 & 20 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \end{vmatrix}$.

## Solución

**Solución.** Se sigue que:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 & -6 \\ -5 & 10 & -8 & 20 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{5f_1+f_2} \begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 & -6 \\ 0 & 0 & 12 & -10 \\ 0 & 2 & -2 & 0 \\ 0 & -4 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= \begin{vmatrix} 0 & 12 & -10 \\ 2 & -2 & 0 \\ -4 & 3 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow{2f_2+f_3} \begin{vmatrix} 0 & 12 & -10 \\ 2 & -2 & 0 \\ 0 & -1 & 1 \end{vmatrix}$$

$$= -2 \begin{vmatrix} 12 & -10 \\ -1 & 1 \end{vmatrix} = -4$$

$\square$

## Ejemplo

Determine el valor de $\begin{vmatrix} 0 & 1 & -10 & 3 \\ 3 & 2 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -5 & 0 & -1 \end{vmatrix}$.

# Solución

**Solución.** Similarmente, observe que:

$$\begin{vmatrix} 0 & 1 & -10 & 3 \\ 3 & 2 & 7 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 2 \\ 2 & -5 & 0 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow{f_1 \leftrightarrow f_3} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 3 & 2 & 7 & 3 \\ 0 & 1 & -10 & 3 \\ 2 & -5 & 0 & -1 \end{vmatrix} \xrightarrow[-2f_1 + f_4]{-3f_1 + f_2} - \begin{vmatrix} 1 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & -1 & 10 & -3 \\ 0 & 1 & -10 & 3 \\ 0 & -7 & 2 & -5 \end{vmatrix}$$

Nótese que ya no es necesario seguir transformando la matriz dada en una triangular superior, debido a que la última matriz posee dos fila proporcionales. Por lo tanto, se concluye que el determinante buscado es cero. $\square$

## Ejercicio

Calcule el determinante:

$$\begin{vmatrix} 1 & -2 & 4 & 0 \\ -5 & 0 & 10 & 10 \\ -1 & 6 & 1 & 2 \\ 0 & \frac{1}{2} & 0 & -6 \end{vmatrix}$$

### Ejercicio

Calcule el valor de

$$\begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & -3 & -4 & -5 \\ -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 3 & -2 & 1 \end{vmatrix}.$$

# Ejercicio

**Ejercicio (para la casa)**

Sin reducir el orden de la matriz:

$$\mathbf{A} := \begin{pmatrix} -3 & 3 & 6 & -15 \\ 0 & 1 & -3 & -3 \\ 3 & -3 & -7 & 15 \\ 0 & -2 & 6 & 7 \end{pmatrix},$$

calcule su determinante.